UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Relieve, accesibilidad y presencia de incendios en la zona norte del cantón Loja, 2019–2024: análisis con Python de 30 celdas de 500 m

Avance 2

Asignatura: Programación y bases de datos
Grupo: 1 (bloque Relieve y accesibilidad, zona norte)
Integrantes: Jhanine Fernanda Toledo Merino
Mayerly Stefanny Moreno Vera
Dulce Isabel Barreto Zapata
Mateo Joel González Samaniego
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho
Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027

Resumen

Este informe formula el problema, la pregunta, la hipótesis y los objetivos del Grupo 1, que trabaja el bloque de relieve y accesibilidad de la zona norte del cantón Loja con 30 celdas de 500 m y 72 meses entre 2019 y 2024. Las seis variables analíticas son constantes en cada celda, por lo que la unidad efectiva de análisis es la celda. A partir del indicador de incendio de la muestra didáctica (10 celdas con incendio y 20 sin incendio), se pregunta qué diferencias presentan ambos grupos en pendiente, elevación, orientación y distancia a asentamientos y vías. Se plantea que al menos el 70 % de las celdas con incendio se ubica en la clase de pendiente de 20° a menos de 30°, frente a no más del 40 % de las celdas sin incendio. Un programa en Python validará, clasificará y comparará los datos.

1. Introducción y contexto

FIRELAB-Loja es un conjunto de datos ambientales georreferenciados del cantón Loja, organizado en una malla de celdas de 500 m × 500 m con registros mensuales de 2019 a 2024. Reúne predictores de relieve (ALOS), accesibilidad (GHSL y OpenStreetMap), cobertura del suelo (MAATE), clima (CHIRPS y CHELSA) y vegetación (Sentinel-2), junto con una respuesta de incendios derivada de VIIRS (FIRELAB-Loja, s. f.). En el curso, cada grupo trabaja un bloque temático y una zona del cantón con una muestra reducida de celdas (Chuncho Morocho, 2026a). El Grupo 1 trabaja el bloque de relieve y accesibilidad en la zona norte, definida por la regla `centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$, con 30 celdas (Chuncho Morocho, 2026a). En esas celdas, la elevación media va de 1 195 a 3 648 m y la pendiente media, de 5,9° a 33,8° (FIRELAB-Loja, s. f.), de modo que el terreno es muy heterogéneo.

El fuego en el Ecuador tiene un componente humano relevante. Carrión-Paladines et al. (2024) estudiaron el uso tradicional del fuego en la costa, la sierra y la Amazonía mediante entrevistas a 791 integrantes de cinco comunidades y evaluaron la severidad de los incendios de 2019 a 2022 con el índice NBR; encontraron coincidencia entre el conocimiento tradicional, los datos climáticos y muchos incendios, en su mayoría de baja severidad. En los Andes ecuatoriales, Zapata-Rios et al. (2021) identificaron la pendiente, la orientación y la distancia a vías y áreas urbanas entre las variables más importantes para explicar la distribución espacial y temporal del fuego. Estos antecedentes justifican describir cómo se comportan el relieve y la accesibilidad en las celdas donde se registró fuego, sin atribuirles un efecto causal.

2. Problema de investigación

2.1. Descripción del problema

1. **Situación.** La zona norte de Loja combina cotas y pendientes muy distintas (sección 1) y celdas que están cerca o lejos de asentamientos y vías. Según la bibliografía, estas características se asocian con la ocurrencia de fuego en los Andes (Zapata-Rios et al., 2021).
2. **Vacío o dificultad.** La base del Grupo 1 (`equipo_01_relieve_norte.csv`) no contiene fechas ni eventos de incendio: solo describe relieve y accesibilidad. El único vínculo con el fuego es el indicador binario por celda `tiene_incendio_2019_2024` de la muestra didáctica (Chuncho Morocho, 2026b), que marca 10 de las 30 celdas con incendio. No se sabe si esas 10 celdas difieren en relieve y accesibilidad de las 20 restantes, y comprobarlo a mano exige revisar 2 160 registros, de los cuales 72 por celda repiten los mismos valores de relieve.
3. **Relevancia.** Una descripción comparativa de ambos grupos permite saber qué rasgos del terreno y de acceso se observan en las celdas con incendio dentro de la muestra. Se trata de

una descripción, no de una explicación causal: la base no mide las causas ni la intensidad del fuego.

4. **Oportunidad.** Un programa en Python puede validar la base, consolidarla en una tabla de 30 celdas, clasificar la pendiente y comparar los dos grupos de forma reproducible.

2.2. Pregunta de investigación

Pregunta: ¿Qué diferencias presentan en pendiente, elevación, orientación (*northness* y *eastness*) y distancia a asentamientos y a vías las 10 celdas de 500 m con incendio registrado frente a las 20 celdas sin incendio de la zona norte del cantón Loja entre 2019 y 2024?

2.3. Hipótesis

Hipótesis: Si las 30 celdas de la zona norte del cantón Loja se clasifican según `alos_pendiente_grados_mean` en cuatro clases (C1: menos de 10°; C2: de 10° a menos de 20°; C3: de 20° a menos de 30°; C4: 30° o más), entonces al menos el 70 % de las celdas con incendio (7 de 10) se ubicará en la clase C3, mientras que no más del 40 % de las celdas sin incendio (8 de 20) estará en esa clase, medido con la proporción de celdas por clase de pendiente en el periodo 2019–2024.

La variable de la hipótesis se eligió tras la exploración preliminar (sección 4.3), y los umbrales de 70 % y 40 % se fijan antes del contraste. Por tratarse de solo 10 celdas con incendio, se presentará como hipótesis exploratoria y no se generalizará al cantón.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Objetivo general: Determinar las diferencias en la pendiente, la elevación, la orientación y la distancia a asentamientos y a vías entre las celdas con incendio y sin incendio de la zona norte del cantón Loja durante 2019–2024, mediante un programa en Python aplicado a `equipo_01_relieve_norte.csv` y al indicador `tiene_incendio_2019_2024`.

3.2. Objetivos específicos

1. **OE1.** Validar la estructura, el periodo, la regla de zona y la calidad (valores faltantes y cobertura) de los 2 160 registros de la base asignada, y consolidarlos en una tabla de 30 celdas (una fila por `cell_id`), comprobando que los valores repetidos de los 72 meses sean consistentes. *Salida:* tabla de validación y tabla de 30 celdas con un valor por variable.
2. **OE2.** Clasificar las 30 celdas en cuatro clases de pendiente, mediante una clasificación con límites configurables, y calcular la media, la mediana y la desviación estándar de las seis variables analíticas para las celdas con y sin incendio. *Salida:* tabla de conteo por clase y grupo, y tabla de estadísticos descriptivos.
3. **OE3.** Comparar los dos grupos mediante la proporción de celdas por clase de pendiente y representar la distribución de las seis variables en diagramas de caja. *Salida:* figura por variable y resultado numérico que confirma o refuta la hipótesis.

4. Metodología

4.1. Zona de estudio y fuente de datos

El estudio se realiza en el cantón Loja, zona norte, con la base asignada al grupo. Para comprobar que la base corresponde a la asignación, el programa verificará que todas las filas cumplan `centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$, que el periodo esté entre 2019-01 y 2024-12, y que el número de filas, celdas y columnas coincida con el manifiesto de las bases (Chuncho Morocho, 2026b). La base no se une ni se vuelve a dividir. La muestra describe únicamente las celdas entregadas, no una estimación oficial del cantón, y el archivo CSV es de solo lectura.

Grupo y tema: Grupo 1; bloque Relieve y accesibilidad.
Zona: norte; celdas con `centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$.
Archivo asignado: `equipo_01_relieve_norte.csv` (2 160 registros, 30 celdas, 15 columnas).
Archivo auxiliar: `muestra_celdas_didactica.csv`, solo para completar la base con el indicador `tiene_incendio_2019_2024`,(Chuncho Morocho, 2026b).
Período y observación: 2019–2024; celda de 500 m en un mes (72 meses por celda). Como las variables de relieve y accesibilidad no cambian entre meses (sección 4.3), la unidad efectiva de análisis es la celda ($n = 30$).

4.2. Variables seleccionadas

Tabla 1

Variables usadas en el análisis del Grupo 1

Variable (columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo	Uso en el análisis
`cell_id`	Identificador de la celda de 500 m (fila R, columna C de la malla)	texto	str	Identificador
`centro_y_m`	Coordenada Y (norte) del centro de la celda en UTM; define la zona	m	float	Control de zona
`anio_mes`	Año y mes del registro (AAAA-MM)	texto	str	Control de periodo
`alos_elevacion_m_mean`	Elevación media de la celda (modelo digital ALOS)	m	float	Analítica
`alos_pendiente_grados_mean`	Pendiente media del terreno	grados	float	Analítica (clases C1 a C4)
`alos_northness_mean`	Coseno de la orientación; 1 = ladera hacia el norte, −1 = hacia el sur	adimensional	float	Analítica
`alos_eastness_mean`	Seno de la orientación; 1 = ladera hacia el este, −1 = hacia el oeste	adimensional	float	Analítica
`ghsl_distancia_asentamiento_m_mean`	Distancia media al asentamiento (zona construida) más cercano, según GHSL	m	float	Analítica
`osm_distancia_vias_m_mean`	Distancia media a la vía más cercana, según OpenStreetMap	m	float	Analítica
`alos_elevacion_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de ALOS	fracción	float	Control de calidad

Variable (columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo	Uso en el análisis
`ghsl_distancia_asentamiento_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de GHSL	fracción	float	Control de calidad
`osm_distancia_vias_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de OSM	fracción	float	Control de calidad
`tiene_incendio_2019_2024`	Indicador por celda de incendio en 2019–2024 (1 = celda con al menos un incendio válido; 0 = sin incendio)	código	int	Grupo de comparación

Nota. Elaboración propia con base en el diccionario de variables y la muestra didáctica (Chuncho Morocho, 2026b). El indicador `tiene_incendio_2019_2024` se toma del archivo auxiliar `muestra_celdas_didactica.csv`, que complementa la base asignada con autorización del docente. Según el README, la muestra se formó con 10 celdas con al menos un incendio válido y 20 sin incendio (Chuncho Morocho, 2026b).

4.3. Exploración preliminar y procedimiento

- **Filas y columnas revisadas:** 2 160 filas y 15 columnas, que corresponden a 30 celdas × 72 meses (360 registros por año, de 2019 a 2024), sin pares (`cell_id`, `anio_mes`) duplicados. Coincide con el manifiesto.
- **Filas de ejemplo consultadas:** las tres primeras filas del archivo y dos filas posteriores de una misma celda, para comprobar si los valores cambian entre meses (Tabla 2).
- **Tres hechos observados:**
  1. Las seis variables analíticas son constantes dentro de cada celda: el máximo de valores distintos por celda es 1. Los 72 registros mensuales de una celda repiten el mismo relieve y la misma accesibilidad, por lo que no son observaciones independientes y el análisis se hace con $n = 30$ celdas.
  2. Faltan `ghsl_distancia_asentamiento_m_mean` y `osm_distancia_vias_m_mean` en 72 registros, todos de la celda `LJ500_R108_C065`, cuya cobertura de esas capas es 0. Esa misma celda tiene cobertura ALOS de 0,54; la otra celda con cobertura ALOS menor de 0,90 es `LJ500_R184_C039` (0,71). Las distancias se comparan, por tanto, con 29 celdas.
  3. Hay 10 celdas con incendio y 20 sin incendio. Al clasificar la pendiente media, 9 de las 10 celdas con incendio y 6 de las 20 sin incendio caen en la clase C3 (Tabla 3).
- **Control de periodo, zona, faltantes y disponibilidad:** el periodo va de 2019-01 a 2024-12 (72 meses); las 2 160 filas cumplen `centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$ (una celda está exactamente en el límite y se incluye por la regla $\geq$); no hay datos de 2025; los únicos valores vacíos son los 72 registros descritos en el hecho 2.

Tabla 2

Filas de ejemplo de equipo_01_relieve_norte.csv

cell_id	anio_mes	Elevación (m)	Pendiente (°)	Dist. a vías (m)
LJ500_R108_C065	2019-01	2608,83	32,12	vacío
LJ500_R109_C088	2019-01	2662,52	32,80	2341,75
LJ500_R119_C079	2019-01	2115,91	17,82	123,83
LJ500_R109_C088	2021-07	2662,52	32,80	2341,75
LJ500_R109_C088	2024-12	2662,52	32,80	2341,75

Nota. Elaboración propia con base en `equipo_01_relieve_norte.csv`. Las filas 2, 4 y 5 corresponden a la misma celda y tienen valores idénticos en meses distintos.

Tabla 3

Rango observado de las variables analíticas y celdas por clase de pendiente

Variable (30 celdas)	Mínimo	Mediana	Máximo
`alos_elevacion_m_mean` (m)	1194,66	2621,23	3647,59
`alos_pendiente_grados_mean` (°)	5,92	23,64	33,75
`alos_northness_mean`	−0,79	−0,13	0,77
`alos_eastness_mean`	−0,87	−0,31	0,90
`ghsl_distancia_asentamiento_m_mean` (m; 29 celdas)	8,00	1786,06	5199,04
`osm_distancia_vias_m_mean` (m; 29 celdas)	77,66	1587,48	6330,27

Clase de pendiente	Sin incendio	Con incendio
C1 (menos de 10°)	1	0
C2 (10° a menos de 20°)	7	1
C3 (20° a menos de 30°)	6	9
C4 (30° o más)	6	0
Total de celdas	20	10

Nota. Elaboración propia con base en `equipo_01_relieve_norte.csv` y `muestra_celdas_didactica.csv`. Las clases de pendiente son un criterio operativo del grupo y sus límites se justificarán en la Unidad 2. Resultado exploratorio, no un contraste de la hipótesis.

4.4. Procedimiento por objetivo

- **OE1.**Todas las columnas de la Tabla 1 excepto el indicador de incendio. *Criterios:* regla de zona, periodo, ausencia de duplicados, valores faltantes y cobertura (se marcan las celdas con cobertura menor de 0,90). *Cálculo:* conteo de registros iniciales, aceptados y descartados, y reducción a un valor por celda. *Salida:* tablas de validación y de 30 celdas. *Estado:* verificaciones realizadas en la exploración; funciones y pruebas, planificadas.
- **OE2.**La tabla de 30 celdas y el indicador de incendio. *Criterios:* clases C1 a C4 con los límites de la hipótesis; las celdas sin dato se excluyen solo de la variable que les falta. *Cálculo:* conteo por clase y grupo; media, mediana y desviación estándar por grupo. *Salida:* tablas de conteo y de estadísticos. *Estado:* conteo por clase realizado de forma exploratoria; estadísticos por grupo, planificados.
- **OE3.**Resultados de OE2. *Cálculo:* proporción de celdas en C3 por grupo y comparación con los umbrales de 70 % y 40 %; sensibilidad a cambios en los límites de clase. *Salida:* diagramas de caja con título, unidades, periodo y zona, y decisión sobre la hipótesis. *Estado:* planificado para la Unidad 3.

5. Alcance y limitaciones

Incluye: la zona norte del cantón Loja; las 30 celdas de `equipo_01_relieve_norte.csv`; el periodo 2019–2024; las seis variables analíticas de la Tabla 1; y el indicador de incendio por celda.

No incluye: datos de 2025, reservados para validación externa; la zona sur ni otras bases de grupos; variables de clima, cobertura o incendios mensuales; la identificación de causas del fuego; ni la extrapolación a todo el cantón.

Limitaciones:

- Los grupos son pequeños (10 y 20 celdas), por lo que cualquier diferencia es frágil y no se aplicará inferencia al cantón.
- El indicador de incendio es binario por celda: no indica el mes, la cantidad ni la intensidad de los eventos, por lo que no permite estudiar su distribución mensual o anual.
- El relieve y la accesibilidad son estáticos en la base; los 72 meses no aportan variación.
- Una celda carece de distancias y dos tienen cobertura ALOS baja (celdas de borde).
- Los valores numéricos de la base están redondeados (2 decimales si el valor es 10 o mayor; 4 si es menor), según el README (Chuncho Morocho, 2026b).

6. Ajustes realizados tras la retroalimentación

Criterio revisado	**Ajuste realizado en esta versión**	**Sección**
Portada y resumen	Título específico con bloque, zona y periodo; resumen de contenido en lugar de texto de plantilla.	Portada, Resumen
Introducción y contexto	Propósito de FIRELAB-Loja, vínculo con la zona y el bloque asignados, y citas APA.	1
Planteamiento del problema	Se precisan el fenómeno, la zona, la base y las variables; se retira la cita sin formato y se citan fuentes verificables.	2.1
Pregunta de investigación	Se nombran los eventos (celdas con incendio), la zona y el periodo. La pregunta anterior sobre la distribución mensual y anual de incendios no puede responderse con esta base, que no contiene fechas de incendio, por lo que se reformuló.	2.2
Hipótesis	Se eliminan los marcadores pendientes; se definen indicador y umbral.	2.3
Objetivo general y específicos	Se completan objeto, zona, datos y herramienta, y cada objetivo tiene una salida verificable.	3
Datos y variables; alcance; matriz	Secciones nuevas con base, periodo, zona, unidad de observación, tabla de variables, límites y matriz de coherencia.	4.1–4.2, 5, 7
Referencias	Lista APA 7 con correspondencia entre citas y entradas.	Referencias
Evidencia propia	Exploración real del CSV, con filas, hechos y control de calidad; uso de IA declarado.	4.3, Anexos

7. Matriz de coherencia

Tabla 4

Matriz de coherencia del Grupo 1

Elemento	Redacción del grupo	¿Se puede verificar con la base asignada?
Problema	Se desconoce si las celdas con incendio de la zona norte difieren en relieve y accesibilidad de las celdas sin incendio, y comprobarlo a mano implica revisar 2 160 registros repetitivos.	Sí: la base tiene las seis variables y el indicador de incendio por celda.
Pregunta	¿Qué diferencias presentan en pendiente, elevación, orientación y distancia a asentamientos y vías las celdas con incendio frente a las sin incendio en la zona norte de Loja entre 2019 y 2024?	Sí: se responde con estadísticos y conteos de 30 celdas.
Hipótesis	Al menos el 70 % de las celdas con incendio y no más del 40 % de las celdas sin incendio se ubican en la clase de pendiente de 20° a menos de 30°.	Sí: proporciones por clase y grupo (criterio numérico).
Objetivo general	Determinar las diferencias en relieve y accesibilidad entre celdas con y sin incendio con un programa en Python, 2019–2024.	Sí: con los resultados de OE1 a OE3.
OE1	Validar estructura, periodo, zona y calidad, y consolidar 30 celdas.	Salida esperada: tabla de validación y tabla de 30 celdas.
OE2	Clasificar la pendiente en cuatro clases y calcular estadísticos por grupo.	Salida esperada: tabla de conteo por clase y grupo, y tabla de estadísticos.
OE3	Comparar los grupos y representarlos en diagramas de caja.	Salida esperada: figuras y decisión sobre la hipótesis.

Nota. Elaboración propia.

Referencias

Carrión-Paladines, V., Correa-Quezada, L., Valdiviezo Malo, H., Zurita Ruáles, J., Pereddo Tumbaco, A., Zambrano Pisco, M., Lucio Panchi, N., Jiménez Álvarez, L., Benítez, Á., y Loján-Córdova, J. (2024). Exploring the ethnobiological practices of fire in three natural regions of Ecuador, through the integration of traditional knowledge and scientific approaches. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 20*(1), Artículo 60. https://doi.org/10.1186/s13002-024-00699-4

Chuncho Morocho, C. G. (2026a). *Guía del proyecto integrador: Programación y Base de Datos* [Documento del curso]. Universidad Nacional de Loja.

Chuncho Morocho, C. G. (2026b). *Informacion_programacion* [Repositorio de GitHub; bases de datos del proyecto integrador, diccionario de variables, manifiesto y muestra de celdas]. GitHub. https://github.com/cguillermo79/Informacion_programacion

FIRELAB-Loja. (s. f.). *FIRELAB-Loja* (Versión 1.1.0) [Conjunto de datos].

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt y J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Zapata-Rios, X., Lopez-Fabara, C., Navarrete, A., Torres-Paguay, S., y Flores, M. (2021). Spatiotemporal patterns of burned areas, fire drivers, and fire probability across the equatorial Andes. *Journal of Mountain Science, 18*(4), 952–972. https://doi.org/10.1007/s11629-020-6402-y

Anexo B. Uso de inteligencia artificial

Se usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) como apoyo para organizar el informe en LaTeX, revisar la redacción, redactar un borrador del script de exploración y comprobar las cifras reportadas. Los resultados se verificaron ejecutando el script sobre el CSV asignado y contrastándolo con el manifiesto, y el grupo es responsable del contenido y puede explicar cada sección y cada línea del código. *Confirmen o ajusten esta declaración con lo que realmente hizo cada integrante.*